📦 KARTA SUPERMOCY: GEOMETRIA PRZESTRZENNA (KLASA 7 & 8)

Graniastosłupy, Ostrosłupy, Trójki Pitagorejskie w Bryłach i Kotwica Litrów

🔢 1. ZŁOTA TABELA KRAWĘDZI, WIERZCHOŁKÓW I ŚCIAN (dla n-kąta w podstawie)

Bryła (n-kąt w podstawie)	Wierzchołki (W)	Krawędzie (K)	Wszystkie Ściany (S)	Przykład: Czworokątny (n=4)
Graniastosłup (dwie podstawy)	**2n**	**3n**	**n + 2**	W = 8, K = 12, S = 6
Ostrosłup (jedna podstawa + czubek)	**n + 1**	**2n**	**n + 1**	W = 5, K = 8, S = 5

💡 **Błyskawiczny dekoder CKE:** Graniastosłup ma **18 krawędzi** → 3n = 18 → **n = 6** (sześciokątny!). Ostrosłup ma **10 krawędzi** → 2n = 10 → **n = 5** (pięciokątny!).
💡 **Sześcian o krawędzi a:** Suma wszystkich 12 krawędzi = **12a** | Pole całkowite P_c = **$6a^2$** | Objętość V = **a^3**.

🍹 2. OBJĘTOŚĆ I POLE ("ZASADA 3 KUBKÓW")

Graniastosłup prosty:
- Objętość: **$V = P_p \cdot H$**
- Pole całkowite: **$P_c = 2 \cdot P_p + P_b$**

Ostrosłup (3 razy mniejsza objętość!):
- Objętość: **$V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot H$**
- Pole całkowite: **$P_c = P_p + P_b$**

(Trzy ostrosłupy wody wypełniają dokładnie jeden graniastosłup o tej samej podstawie i wysokości!)

💧 3. KOTWICA LITRÓW I POJEMNOŚCI (CKE!)

- **1 litr (l) = 1 dm^3 = 1000 cm^3**
- **1 mililitr (ml) = 1 cm^3 | 1 m^3 = 1000 l**

🧯 **Sprytny Trik Akwarium:**
Masz wymiary w **cm** (np. 50 cm × 20 cm × 30 cm) i pytają o **litry**?
Zamień cm na dm PRZED mnożeniem!
5 dm × 2 dm × 3 dm = **30 dm^3 = 30 litrów!** (Zero stresu z tysiącami zer!).

📐 4. PITAGORAS WEWNĄTRZ BRYŁY ("WYJMIJ PŁASKI TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY!")

Wzorzec CKE #1 (Ostrosłup – str. 193 podstawy):
Krawędź podstawy ma 10 cm (połowa = **5 cm**), a krawędź boczna ma **13 cm**.
👉 Wyjmujesz trójkąt prostokątny ze ściany: przyprostokątna **5**, przeciwprostokątna **13** → z trójki **(5, 12, 13)** wysokość ściany ma **12 cm**!

Wzorzec CKE #2 (Graniastosłup – str. 192 podstawy):
W podstawie trójkąt równoramienny o kątach 45° i najdłuższym boku **$6\sqrt{2}$ dm**.
👉 To połówka kwadratu! Przyprostokątne mają po **6 dm**, więc pole podstawy $P_p = (6 \cdot 6) / 2$ = **18 dm^2**!

🏆 Złota zasada czwartkowych zadań otwartych (3–4 pkt): Zawsze oblicz najpierw osobno P_p (to już 1 pewny punkt w kluczu CKE!), potem H, a na końcu V!